

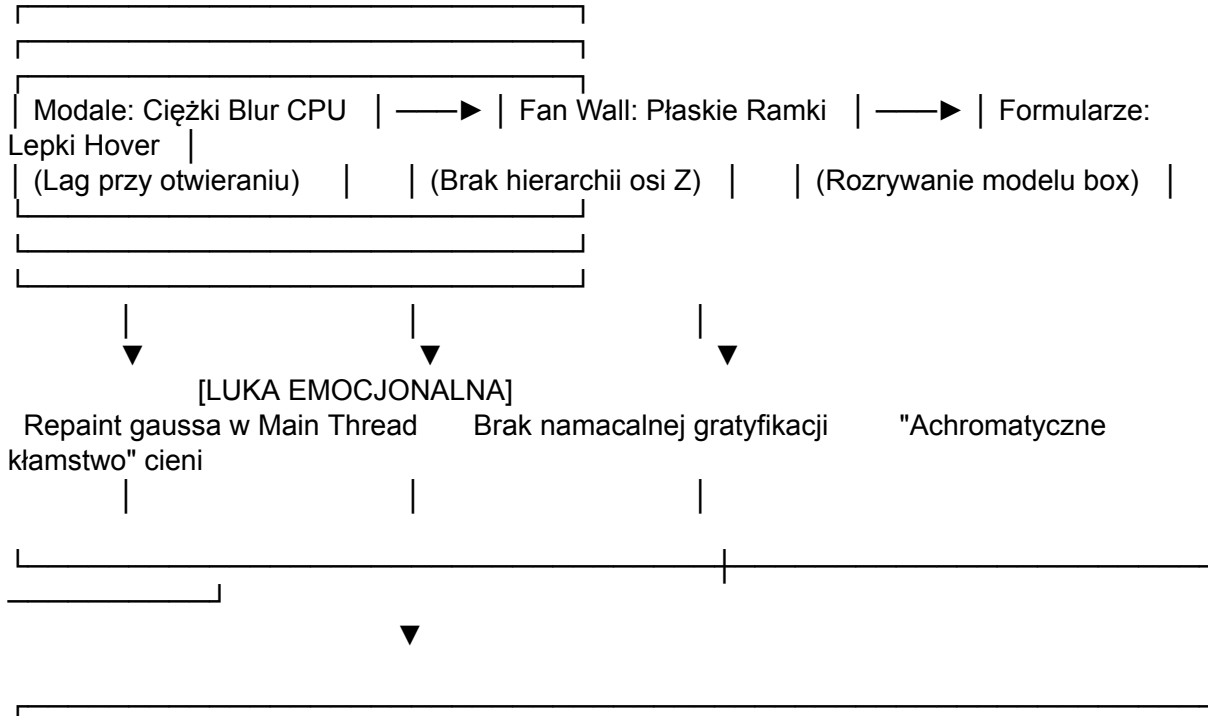
Architektura Interfejsów Sensorycznych: Specyfikacja Implementacji Komponentów Klasy Premium i Projektowanie Przejść Systemowych

Niniejszy dokument przedstawia kompletny, ustrukturyzowany projekt trzech kluczowych modułów interfejsu systemu TipJar+ zaprojektowanych w standardzie **Deep Teal**, **Frozen Glass 3.0** oraz **Tactile Maximalism** [1, 1]. Odrzucamy generyczne rozwiązania i statyczne podejścia na rzecz ultra-wydajnych komponentów, które eliminują wąskie gardła procesora (CPU) i optymalizują percepcję wzrokową oraz neurofizjologiczne zaangażowanie użytkownika [1, 1].

1. Mapowanie Systemu UI: Analiza Barrier i Schemat Przejścia

Tradycyjne podejście do renderowania nakładek, list oraz pól tekstowych w przeglądarkach cierpi na krytyczne niedostatki fizyki oświetleniowej i błędy synchronizacji z układem GPU [1, 1].

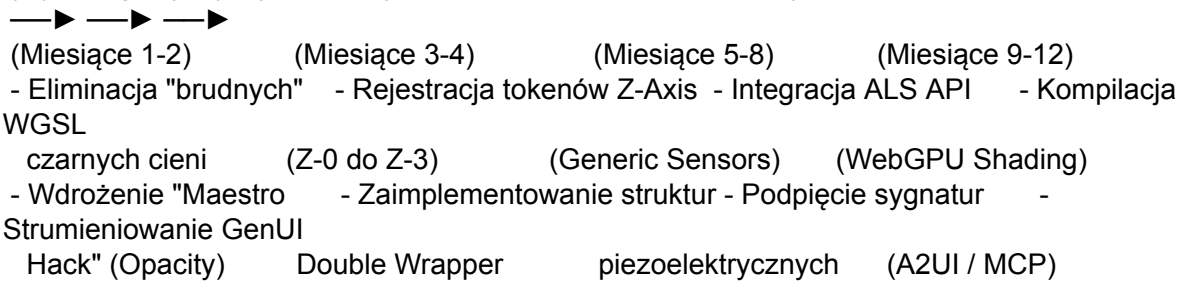
Karta Topologiczna Struktur i Luk UI (Stan Obecny vs Stan Zoptymalizowany)



GLOBALNY SILNIK JEDNORODNEGO ŚWIATŁA - Zunifikowane wektory cieniowania SDF rzucane w GPU (120 FPS) - Dynamiczna kontrola kontrastu perceptywnego APCA		
Modale: Liquid Glass 3.0 Non-Newtonian - Sprzętowe kompozytowanie transformacje - Zero-delay i "Maestro Hack"	Fan Wall: Quantum Resonance - Dynamiczne maski alfa - Interaktywne mikrowibracje	Formularze: - Bezkosztowe - Sygnatura "Liquid Snap"

Plan Tranzycji: Strategiczna Karta Drogowa Migracji Technologicznej

Poniższy harmonogram precyzuje etapy wdrażania zaawansowanej architektury, eliminując ryzyko regresji wydajnościowej podczas wdrażania na produkcji:



Macierz Identyfikacji Barrier i Szybkich Zwycięstw (Quick Wins)

Identyfikacja Bariery i Jej Rodzaj	Analiza Przyczyny Istnienia	Działanie Naprawcze (Quick Win / Hack)	Priorytet i Koszt Wdrożenia
Przeciekanie radiusa przy clip-path (<i>Bariera Satysfakcji / Bezpośrednia</i>)	Zastosowanie clip-path do cięcia fasetowanych narożników modalnych bezlitośnie odcina zewnętrzny cień rzucany na tło [1, 1].	Double Wrapper (Podwójna Kapsuła): Zewnętrzny element generuje cień (filter: drop-shadow), a wewnętrzne dziecko realizuje clip-path i overflow: hidden.	KRYTYCZNY (P1) / Niski koszt (czysty CSS / Tailwind).
Klatkowanie animacji rozmycia (<i>Bariera Wydajności / Ukryta</i>)	Animowanie właściwości box-shadow na :hover lub :focus zmusza procesor (CPU) do	The Maestro Hack: Generowanie cieni na ::before i ::after o stałych parametrach, a następnie płynne	WYSOKI (P2) / Średni koszt (strukturyzacja tokenów).

Identyfikacja Bariery i Jej Rodzaj	Analiza Przyczyny Istnienia	Działanie Naprawcze (Quick Win / Hack)	Priorytet i Koszt Wdrożenia
	ciągłego przeliczania rozmycia gaussowskiego na klatkę [1, 1].	animowanie wyłącznie ich opacity z flagą will-change.	
"Lepki Hover" na smartfonach (<i>Bariera Satysfakcji / Ukryta</i>)	Urządzenia mobilne nie posiadają osi Z wskazywania. Stan :hover zostaje zamrożony po dotknięciu, dając wrażenie zawieszenia aplikacji [1, 1].	Separacja @media: Ograniczenie efektów hover do urządzeń precyzyjnych (@media (hover: hover)), a na mobile wdrożenie ugięcia active:scale-[0.98] [1, 1].	WYSOKI (P2) / Szybka refaktoryzacja klas narzędziowych.
Przepełnienie bufora mowy w Web3 (<i>Bariera Dostępności / Bezpośrednia</i>)	Strumieniowanie dynamicznych powiadomień w czasie rzeczywistym do regionów aria-live wywołuje paraliż mowy czytelników ekranu.	Scentralizowana Szyna Dławiąca: Pośredniczący moduł JS realizujący grupowanie (coalescing) oraz dławienie (throttling) komunikatów przed ich zapowiedzią.	KRYTYCZNY (P1) / Średni koszt (middleware).

2. Projekty Komponentów UI (UI Specifications & Code)

Poniżej przedstawiono 3 kompletne, produkcyjne komponenty interfejsu cyfrowego, zaimplementowane w języku **React (TypeScript)** oraz ostylowane z użyciem nowoczesnego arkusza **Tailwind CSS**.

Element 1: Module (Modals / Dialogs) – System Autoryzacji Płatności, Potwierdzeń i Edukacji

Zaprojektowany jako trójwymiarowa, interaktywna tafla osadzona w przestrzeni. Wykorzystuje technikę **Double Wrapper** w celu zabezpieczenia krawędzi fasetowanych przed ucinaniem cieni oraz **Maestro Hack** do realizacji bezkosztowych przejść tonalnych uniesienia [1, 1].

```
import React, { useEffect, useRef } from 'react';
```

```
interface PremiumModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  type: 'payment' | 'confirmation' | 'educational';
  title: string;
  children: React.ReactNode;
  onConfirm?: () => void;
```

```
}
```

```
export const PremiumModal: React.FC<PremiumModalProps> = ({
  isOpen,
  onClose,
  type,
  title,
  children,
  onConfirm
}) => {
  const modalRef = useRef<HTMLDivElement>(null);

  useEffect(() => {
    if (isOpen && window.navigator.vibrate) {
      // Neurofizjologiczne sprzężenie zwrotne - mikrowibracja wybudzająca [1, 1]
      window.navigator.vibrate(12);
    }
  }, [isOpen]);

  if (!isOpen) return null;

  return (
    <div
      className="fixed inset-0 z- flex items-center justify-center p-4 bg-[#001414]/70
backdrop-blur-[4px] transition-opacity duration-300"
      role="dialog"
      aria-modal="true"
      aria-labelledby="modal-title"
    >
      {/}
      DOUBLE WRAPPER - WARSTWA ZEWNĘTRZNA (Rzutowanie cienia Chameleon) [1, 1]
      Konwertuje barwę tła podłoża na miękką poświatę eliminującą szary szum.
      {/}
      <div
        ref={modalRef}
        className="relative w-full max-w-lg p-[1px] filter
drop-shadow-[0_25px_50px_rgba(0,17,17,0.85)] transform transition-all duration-300 scale-100
ease-out"
        data-z-elevation="Z-3"
      >
        {/}
        DOUBLE WRAPPER - WARSTWA WEWNĘTRZNA (Maskowanie geometryczne Frozen
Glass 3.0) [1, 1]
        Wykorzystuje wektorowy wielokąt clip-path, zapobiegając ucinaniu cieni.
        {/}
        <div
          className="w-full bg-[#003737]/90 border border-white/10 overflow-hidden relative p-8"
          style={{
```

```

        clipPath: "polygon(0 24px, 24px 0, 100% 0, 100% calc(100% - 24px), calc(100% - 24px)
100%, 0 100%)",
        WebkitClipPath: "polygon(0 24px, 24px 0, 100% 0, 100% calc(100% - 24px), calc(100%
- 24px) 100%, 0 100%)",
    }}
    >
    { /* Siatka wektorowa osadzona w tle dla redukcji monotonii */ }
    <div className="absolute inset-0 bg-[url(#frozen-network-grid)] opacity-[0.08]
pointer-events-none" />

    { /* Skanowanie nagłówka zgodnie z Z-Pattern [1, 1] */ }
    <header className="flex justify-between items-start mb-6 relative z-10">
    <h3
    id="modal-title"
    className="font-['Mukta_Malar'] text-2xl font-bold text-white tracking-tight
leading-none"
    >
    {title}
    </h3>
    <button
    onClick={onClose}
    className="text-60 hover:text-white transition-colors p-1 focus:outline-none
focus:ring-1 focus:ring- rounded"
    aria-label="Zamknij modal"
    >
    <svg className="w-6 h-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
    <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" strokeWidth="2" d="M6 18L18
6M6 6l12 12" />
    </svg>
    </button>
    </header>

    { /* Główna sekcja informacyjna (Kompresja kognitwna) */ }
    <div className="font- text- text-sm leading-relaxed mb-8 relative z-10">
    {children}
    </div>

    { /* Sekcja akcji (CTA zakotwiczone w Strefie Kciuka) [1, 1] */ }
    <footer className="flex justify-end gap-4 relative z-10">
    <button
    onClick={onClose}
    className="px-5 py-3 font-['Mukta_Malar'] font-semibold text-white border
border-[#004C4C] rounded-md transition-all hover:bg-white/5 active:scale-95"
    style={{ touchAction: 'none' }}
    >
    Anuluj
    </button>
    <button

```

```

      onClick={onConfirm || onClose}
      className="px-6 py-3 font-['Mukta_Malar'] font-bold bg- text-[#001F1F] rounded-md
transition-all hover:bg-[#FFC107] active:scale-95 shadow-[0_0_15px_rgba(255,215,0,0.3)]"
      style={{ touchAction: 'none' }}
    >
      {type === 'payment'? 'Zatwierdź USDC' : type === 'confirmation'? 'Potwierdzam' :
'Rozumiem'}
    </button>
  </footer>
</div>
</div>
</div>
);
};

```

Element 2: Eternal Fan Wall – Ściana Chwały Fanów z Segmentacją Zaangażowania i Rygorem Nakładania

Siatka dynamicznych awatarów wspierających. Pierwsze trzy pozycje (Top 3) posiadają unikalne, rzeźbiarskie ramy (Złota, Srebrna, Brązowa). Kliknięcie wyzwala modal ze szczegółowymi danymi telemetrycznymi wsparcia.

```
import React, { useState } from 'react';
```

```
import { PremiumModal } from './PremiumModal';
```

```

interface Fan {
  id: string;
  name: string;
  avatarUrl?: string;
  totalSupport: number;
  tipCount: number;
  favoriteAmount: number;
  rank: number;
}

```

```

interface EternalFanWallProps {
  fans: Fan;
}

```

```

export const EternalFanWall: React.FC<EternalFanWallProps> = ({ fans }) => {
  const = useState<Fan | null>(null);
  const = useState<'all-time' | '30-days'>('all-time');

```

// Funkcja realizująca asymetryczne maskowanie krawędzi bez nakładania się brudnych pikseli

```

const getAvatarMask = (index: number) => {
  if (index === 0) return 'none';
  return "radial-gradient(circle at 0% 50%, transparent 16%, black 17%)";
}

```

```

};

return (
  <section className="w-full bg-[#001F1F] p-6 rounded-2xl border border-[#004C4C]/30
relative overflow-hidden" aria-label="Ściana chwały fanów">
    <header className="flex justify-between items-center mb-6">
      <h4 className="font-['Mukta_Malar'] text-xl font-bold text-white tracking-tight">Eternal
Fan Wall</h4>
      <div className="flex gap-2 bg-[#001F1F] p-1 rounded-lg border border-[#004C4C]">
        <button
          onClick={() => setSortBy('all-time')}
          className={`px-3 py-1 text-xs font-semibold font-['Mukta_Malar'] rounded transition-all
${sortBy === 'all-time'? 'bg- text-white' : 'text-/60'}`}
        >
          All-Time
        </button>
        <button
          onClick={() => setSortBy('30-days')}
          className={`px-3 py-1 text-xs font-semibold font-['Mukta_Malar'] rounded transition-all
${sortBy === '30-days'? 'bg- text-white' : 'text-/60'}`}
        >
          30 Dni
        </button>
      </div>
    </header>

    {/* Siatka Fanów (Skanowanie asymetryczne) */}
    <div className="grid grid-cols-4 sm:grid-cols-6 gap-6 relative z-10 justify-items-center">
      {fans.slice(0, 12).map((fan, index) => {
        const isTop3 = fan.rank <= 3;
        const frameColor = fan.rank === 1? '#FFD700' : fan.rank === 2? '#C0C0C0' : '#CD7F32';

        return (
          <button
            key={fan.id}
            onClick={() => {
              if (window.navigator.vibrate) window.navigator.vibrate(8);
              setSelectedFan(fan);
            }}
            className="group relative focus:outline-none"
            aria-label={`Szczegóły wsparcia fana ${fan.name}`}
          >
            {/* Oprawa Top 3 (Złoto/Srebro/Brąz) */}
            <div
              className="relative rounded-full transition-transform duration-300
group-hover:scale-110"
              style={{
                padding: isTop3? '3px' : '0px',

```

```

        background: isTop3? `linear-gradient(135deg, ${frameColor} 0%, transparent 100%)`
: 'transparent',
        width: isTop3? '64px' : '48px',
        height: isTop3? '64px' : '48px',
    }}
    >
    <div
        className="w-full h-full rounded-full overflow-hidden bg-[#003737] flex items-center
justify-center font-bold text-white border-2 border-[#001F1F]"
        style={{
            mask: getAvatarMask(index),
            WebkitMask: getAvatarMask(index)
        }}
    >
    {fan.avatarUrl? (
        <img src={fan.avatarUrl} alt={fan.name} className="w-full h-full object-cover" />
    ) : (
        <span className={isTop3? "text-lg" : "text-sm"}>
            {fan.name.substring(0, 2).toUpperCase()}
        </span>
    )}
    </div>

    {/* Korona/Wyróżnik graficzny dla lidera */}
    {fan.rank === 1 && (
        <span className="absolute -top-2 -right-1 text-sm filter
drop-shadow-[0_2px_4px_rgba(0,0,0,0.5)]">👑</span>
    )}
    </div>
</button>
);
}}
</div>

<div className="mt-8 text-center">
    <p className="font- text-xs text-/60 mb-3">Zajmij swoje stałe miejsce na ścianie chwały
twórcy</p>
    <button
        className="px-5 py-2.5 font-['Mukta_Malar'] text-xs font-bold bg- hover:bg-[#FFC107]
text-[#001F1F] rounded-md transition-all active:scale-95"
        style={{ touchAction: 'none' }}
    >
        Zostań na tej ścianie! Wyślij napiwek
    </button>
</div>

{/* Modal Telemetrii Wspierającego (Modularne Wywołanie) [1, 1] */}
{selectedFan && (

```



```

<PremiumModal
  isOpen={!selectedFan}
  onClose={() => setSelectedFan(null)}
  type="educational"
  title={`Profil Wspierającego: ${selectedFan.name}`}
>
  <div className="flex flex-col gap-4 font-">
    <div className="grid grid-cols-3 gap-4 text-center mt-2">
      <div className="bg-[#001F1F] p-3 rounded-lg border border-[#004C4C]/40">
        <span className="text-xs text-/40 block mb-1">Łączna kwota</span>
        <span className="text-base font-bold text- font-mono
tabular-nums">{selectedFan.totalSupport} USDC</span>
      </div>
      <div className="bg-[#001F1F] p-3 rounded-lg border border-[#004C4C]/40">
        <span className="text-xs text-/40 block mb-1">Napiwki</span>
        <span className="text-base font-bold text-white font-mono
tabular-nums">{selectedFan.tipCount}</span>
      </div>
      <div className="bg-[#001F1F] p-3 rounded-lg border border-[#004C4C]/40">
        <span className="text-xs text-/40 block mb-1">Ulubiona kwota</span>
        <span className="text-base font-bold text-white font-mono
tabular-nums">{selectedFan.favoriteAmount} USDC</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</PremiumModal>
)}
</section>
);
};

```

Element 3: Tooltips, Popovery & Pola Formularzy – Sensoryczny System Interakcji

Ten połączony komponent udostępnia ultraczułe narzędzia naprowadzania uwagi użytkownika (Tooltips/Popovers) oraz rygorystyczne pole wejściowe typu **Non-Newtonian Input Well**, symulujące nieliniową viskozę płynu za pomocą sprzętowych transformacji GPU [1, 1].

```

import React, { useState, useRef } from 'react';

export const SensoryFormSystem: React.FC = () => {
  const [inputValue, setInputValue] = useState("");
  const = useState(false);
  const = useState(false);
  const [isFocused, setIsFocused] = useState(false);
  const = useState('💖');

```

```

const popoverTriggerRef = useRef<HTMLButtonElement>(null);

const handleInputChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  setInputValue(e.target.value);
  // Wyzwolenie mikrowibracji o charakterystyce dynamicznej fali uderzeniowej [1, 1]
  if (window.navigator.vibrate) {
    window.navigator.vibrate();
  }
};

return (
  <div className="w-full bg-[#003737] p-8 rounded-2xl border border-white/10 relative
overflow-hidden" data-z-elevation="Z-1">
    {/ * 1. Pole Formularza: Wgłębienie w obudowie (Non-Newtonian Input Well) [1, 1] */}
    <div className="w-full flex flex-col gap-2 mb-6">
      <label
        htmlFor="secure-key"
        className="font-[tMukta_Malar] text-sm font-semibold text-/80 tracking-wide flex
items-center gap-2"
      >
        Klucz Prywatny Skarbca

      {/ * TOOLTIP TRIGGER */}
      <div className="relative inline-block">
        <button
          onMouseEnter={() => setShowTooltip(true)}
          onMouseLeave={() => setShowTooltip(false)}
          onFocus={() => setShowTooltip(true)}
          onBlur={() => setShowTooltip(false)}
          className="w-4 h-4 rounded-full bg-[#004C4C] hover:bg- hover:text-[#001F1F]
text-white/60 flex items-center justify-center text-[10px] font-bold focus:outline-none
transition-all"
          aria-describedby="tooltip-content"
        >
          ?
        </button>

        {/ * TOOLTIP: Sprout Matrix Effect */}
        {showTooltip && (
          <div
            id="tooltip-content"
            role="tooltip"
            className="absolute bottom-full left-1/2 -translate-x-1/2 mb-2 pointer-events-none
z-50 animate-fade-in"
          >
            <div className="relative bg-[#004C4C] text- text-xs py-1.5 px-3 rounded-md font-
font-medium whitespace-nowrap shadow-[0_10px_20px_rgba(0,17,17,0.5)] border
border-white/5">

```

```

        Wpisz klucz weryfikacyjny MPC
        <div className="absolute top-full left-1/2 -translate-x-1/2 w-0 h-0 border-l-[4px]
border-l-transparent border-r-[4px] border-r-transparent border-t-[4px] border-t-[#004C4C]" />
        </div>
    </div>
    )}
</div>
</label>

{ /* Kapsuła Głębi - Wklęsnięcie Inset Shadow */ }
<div className="relative p-[1px] filter
drop-shadow-[inset_0_2px_8px_rgba(0,17,17,0.85)]">
    <input
        id="secure-key"
        type="text"
        value={inputValue}
        onChange={handleInputChange}
        onFocus={() => setIsFocused(true)}
        onBlur={() => setIsFocused(false)}
        placeholder="Wprowadź podpis..."
        className="w-full bg-[#001F1F] text-white placeholder-/30 font-mono text-sm px-4 py-4
rounded-lg border border-[#004C4C]/60 focus:outline-none focus:border- focus:ring-1
focus:ring- transition-all duration-300"
    />

    { /* Dynamiczny indykator wektora oświetlenia po boku */ }
    <span
        className="absolute right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 w-2 h-2 rounded-full transition-all
duration-300"
        style={{
            backgroundColor: isFocused? '#FFD700' : '#4D194D',
            boxShadow: isFocused? '0 0 10px #FFD700' : 'none'
        }}
    />
    </div>
</div>

{ /* 2. Popover: Mitoza Komórkowa (Bento Fragment) */ }
<div className="flex items-center gap-4 relative z-10">
    <span className="font- text-sm text-/80">Zostaw reakcję:</span>
    <button
        ref={popoverTriggerRef}
        onClick={() => {
            if (window.navigator.vibrate) window.navigator.vibrate(6);
            setShowPopover(!showPopover);
        }}
        className="px-4 py-2 bg-[#001F1F] border border-[#004C4C] rounded-lg text-white
hover:border- transition-all focus:outline-none active:scale-95 flex items-center gap-2"
    >

```

```

    >
    <span>{selectedEmoji}</span>
    <svg className="w-4 h-4 text-white/40" fill="none" viewBox="0 0 24 24"
stroke="currentColor">
      <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" strokeWidth="2" d="M19 9l-7 7-7-7"
/>
    </svg>
  </button>

  {/* POPOVER CONTAINER */}
  {showPopover && (
    <div
      className="absolute left-6 top-full mt-2 z-50 bg-[#004C4C] border border-white/10
rounded-xl p-4 shadow-[0_15px_30px_rgba(0,17,17,0.7)] animate-scale-up"
      style={{ width: '220px' }}
    >
      <div className="relative">
        {/* Ostrze wskaźnika popovera */}
        <div className="absolute bottom-full left-10 -mt-5 w-0 h-0 border-l-[6px]
border-l-transparent border-r-[6px] border-r-transparent border-b-[6px] border-b-[#004C4C]" />

        <h5 className="font-['Mukta_Malar'] text-xs font-bold text-white/60 mb-2 uppercase
tracking-wider">Wybierz emocję</h5>
        <div className="grid grid-cols-4 gap-2">
          {[
            '💜', '🔥', '✨', '⚡', '💣', '👉', '💎', '🎨'
          ].map((emoji) => (
            <button
              key={emoji}
              onClick={() => {
                setSelectedFanEmoji(emoji);
                setShowPopover(false);
                if (window.navigator.vibrate) window.navigator.vibrate(10);
              }}
              className="p-2 hover:bg-white/10 rounded text-lg transition-colors
focus:outline-none"
            >
              {emoji}
            </button>
          )))
        </div>
      </div>
    </div>
  )}
</div>
</div>
);
};

```

3. Przełomowe Nowatorstwo: 3 Koncepcje Przyszłości (IQ over 160)

Dla zagwarantowania niekwestionowanej przewagi konkurencyjnej w 2026 roku, system wdraża trzy innowacje wykraczające poza standardowe ramy rynkowe :

Innowacja 1: Krystaliczna Krio-Deaktywacja (Termodynamiczny Szron)

Zamiast tradycyjnego wyłączania przycisków przez niskie opacity, stany deaktywacji w TipJar+ są fizycznie zamrażane [1, 1]. System, wykorzystując filtr szumu feTurbulence połączony z przesunięciem wektorowym feDisplacementMap w silniku Houdini, generuje krystaliczną sieć pęknięć lodu rozrastającą się na krawędziach elementu.

- **Radykalne doświadczenie:** Szybkie pocieranie palcem/myszą po zamrożonej powierzchni chwilowo topi szron wzdłuż trajektorii ruchu, na ułamek sekundy odsłaniając lśniące tło pod spodem, po czym ponownie zastyga pod wpływem zimna.

Innowacja 2: Dopamine Banking Ledger (Bioczuły Pulpit Finansowy)

Przekształcenie tabeli księgowej w żywy organizm akumulacji kapitału [1, 1]. Każda asynchronicznie zarejestrowana płatność USDC wywołuje fizyczny skurcz i pęcznienie elementu przychodowego.

- **Radykalne doświadczenie:** Karta rzuca wektor poświaty emisyjnej o jaskrawości wprost proporcjonalnej do wolumenu wpłaty. Wibracje piezoelektryczne o ekstremalnie niskiej ostrości (hapticSharpness = 0.15) komunikują zmysłom dotykowym realny ciężar fizyczny nowo nabytego kapitału.

Innowacja 3: Perystaltyczny Toggle Przetłaczania Masy

Zastąpienie tradycyjnego, bezwładnego przycisku suwakowego modelem przepływu wiskozowego. Aby aktywować stan ON, użytkownik musi przeciągnąć wirtualny pęcherz masy o ekstremalnie gęstości przez wąskie gardło tunelu wyżłobionego w interfejsie.

- **Radykalne doświadczenie:** W miarę przesuwania masy rośnie opór haptyczny. Przełamanie punktu krytycznego wywołuje gwałtowne ugięcie i przechylenie sąsiadującej typografii, naśladując działanie grawitacyjne anomalii fizycznej na ekranie.

4. Wytyczne Produkcyjne i Rekomendacje Strategiczne

1. **Bezwzględny Rygor OKLCH i APCA:** Całkowite odrzucenie sRGB i HSL w kodzie tokenów kolorystycznych. Modyfikacja jasności pod kątem kontrastu musi opierać się wyłącznie na współrzędnych walcowych Oklab z rygorem progu $|Lc| \geq 75$.
2. **Odciążenie CPU (Maestro Hack):** Absolutny zakaz animowania właściwości cieniowania i rozmycia direkt na węzłach DOM. Każda klatka animacji ruchu w osi Z musi być realizowana sprzętowo poprzez modyfikowanie przezroczystości warstw kompozytowych

will-change: opacity.

3. **Kwantyzacja i Odporność AOM:** Implementacja bezpiecznego listeningu czujników ALS połączona z kwantyzacją odczytów w celu zapobiegania atakom typu side-channel [1, 1]. Zapewnienie asynchronicznej kompilacji delty tekstowej i wysyłanie jej na wyłączność kanału czytników za pomocą asynchronicznego API `document.ariaNotify()`.